

Opérateurs différentiels fractionnaires et équations différentielles fractionnaires

VELCIN Bastien, LOUKILI Douae

Juin 2025

Sommaire

- I Fonctions spéciales
- II Intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville
- III Dérivation fractionnaire
 - 1 Dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville
 - 2 Dérivation fractionnaire au sens de Caputo
- IV Équations différentielles fractionnaires

Fonctions spéciales

Fonctions spéciales

Fonction Gamma

La fonction *Gamma*, aussi appelée *factorielle généralisée*, est une intégrale paramétrée définie par

$$\Gamma : \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\} \rightarrow \mathbb{C}$$

$$z \mapsto \Gamma(z) = \int_0^{+\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

Propriétés de la fonction Gamma

- Pour z dans le domaine de définition, $\Gamma(z + 1) = z\Gamma(z)$
- $(\forall n \in \mathbb{N}), \Gamma(n + 1) = n!$

Fonctions spéciales

Fonction Beta d'Euler

La fonction *Beta d'Euler* est une intégrale doublement paramétrée définie par

$$B : \{z \in \mathbb{C} \mid \Re(z) > 0\}^2 \rightarrow \mathbb{C}$$

$$(x, y) \mapsto B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1} (1-t)^{y-1} dt$$

Propriétés de la fonction Beta

Pour tout x et y dans le domaine de définition, on a :

- $B(x, y) = B(y, x)$
- $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$

Fonctions spéciales

Fonctions de Mittag-Leffler

Les fonctions de *Mittag-Leffler*, aussi appelées *exponentielles généralisées*, sont des fonctions dépendant de deux paramètres $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ définies par

$$E_{\alpha,\beta} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$$
$$z \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{\Gamma(\alpha n + \beta)}$$

Propriétés des fonctions de Mittag-Leffler

- Si $\alpha \in \mathbb{R}_+$, la fonction $E_{\alpha,\beta}$ est entière
- $E_{1,1}(z) = e^z$

Intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Formule de Cauchy pour l'intégration successive

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, une primitive n -ième de f , notée $f^{[n]}$, est définie par

$$f^{[n]}(x) = \frac{1}{(n-1)!} \int_a^x (x-t)^{n-1} f(t) dt$$

Que se passerait-il si l'on prend n un réel, ou même un nombre complexe ?

Intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Opérateur d'intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Soit $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$. On appelle **opérateur d'intégration de Riemann-Liouville d'ordre α à droite** l'opérateur différentiel

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_a^x (x-t)^{\alpha-1} f(t) dt$$

On appelle **opérateur d'intégration de Riemann-Liouville d'ordre α à gauche** l'opérateur différentiel

$$\mathbf{I}_{a-}^{\alpha}(f)(x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_x^a (t-x)^{\alpha-1} f(t) dt$$

Intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Linéarité

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$, $a, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues. Alors

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(\lambda f + \mu g) = \lambda \mathbf{I}_{a+}^{\alpha} f + \mu \mathbf{I}_{a+}^{\alpha} g$$

Propriété de semi-groupe

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$, $\beta \in \mathbb{C}$, $\Re(\beta) > 0$ et $a \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\beta} = \mathbf{I}_{a+}^{\alpha+\beta} = \mathbf{I}_{a+}^{\beta+\alpha} = \mathbf{I}_{a+}^{\beta} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}$$

Intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Comportement vis-à-vis de la dérivée usuelle

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$ tel que $n \leq \lfloor \Re(\alpha) \rfloor$. Alors

$$\frac{d^n}{dx^n} \mathbf{I}_{a+}^{\alpha} = \mathbf{I}_{a+}^{\alpha-n}$$

Comportement dans l'espace $L^1([a, b])$

Soit $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$. Alors l'opérateur $\mathbf{I}_{a+}^{\alpha}$ est un opérateur linéaire continu de $L^1([a, b])$ dans lui-même.

Intégration fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Exemple 1 : Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha), \Re(\beta) > 0$ et $f(x) = x^\beta$. Une primitive α -ème de f est donnée par :

$$\mathbf{I}_{0+}^\alpha f(x) = \frac{\Gamma(\beta + 1)}{\Gamma(\alpha + \beta + 1)} x^{\alpha + \beta}$$

Exemple 2 : Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$, $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f(x) = \exp(\lambda x)$. Une primitive α -ème de f est donnée par :

$$\mathbf{I}_{0+}^\alpha f(x) = x^\alpha E_{1,1+\alpha}(\lambda x)$$

Dérivation fractionnaire

Quelques rappels

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^k(\mathbb{R})$. On a les relations suivantes :

$$\frac{d^k}{dx^k} f^{[k]}(x) = f(x) \quad \text{et} \quad \mathbf{I}^k\left(\frac{d^k}{dx^k} f(x)\right) = f(x) + P_{k-1}(x)$$

où P_{k-1} est un polynôme de degré au plus $k - 1$. On en déduit aussi que pour $m, n \in \mathbb{R}$ tels que $m \leq n$:

$$\frac{d^m}{dx^m} f^{[n]}(x) = f^{[n-m]}(x)$$

Dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Opérateurs de dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$ et $a \in \mathbb{R}$. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On appelle **opérateur de dérivation fractionnaire d'ordre α de Riemann-Liouville à droite** l'opérateur différentiel défini par :

$${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha}(f)(x) = \frac{d^n}{dx^n}(\mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha})(f(x)) = \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_a^x (x-t)^{n-\alpha-1} f(t) dt \right)$$

On appelle **opérateur de dérivation fractionnaire d'ordre α de Riemann-Liouville à gauche** l'opérateur différentiel défini par :

$${}^{RL}\mathbf{D}_{a-}^{\alpha}(f)(x) = \frac{d^n}{dx^n}(\mathbf{I}_{a-}^{n-\alpha})(f(x)) = \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_x^a (t-x)^{n-\alpha-1} f(t) dt \right)$$

Dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Interpolation des dérivées d'ordre entier

Soient $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$ et f une fonction réelle de classe $\mathcal{C}^n$. Alors, pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$,

$${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^k f = {}^{RL}\mathbf{D}_{a-}^k f = f^{(k)}$$

Linéarité

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$, $a, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continues. Alors

$${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha (\lambda f + \mu g) = \lambda {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha f + \mu {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^\alpha g$$

Dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Réciprocité avec l'intégration fractionnaire

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $\Re(\alpha) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors :

$${}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} \circ \mathbf{I}_{a+}^{\alpha}(f) = f$$

Dérivation fractionnaire au sens de Riemann-Liouville

Exemple 1 : Soient $\alpha \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{N}$, $\Re(\alpha) > 0$, $c \in \mathbb{R}$ et $f(x) = c$. Une dérivée α -ème de f est donnée par :

$${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} f(x) = \frac{cx^{\alpha}}{\Gamma(1-\alpha)}$$

Remarque : On doit imposer $\alpha \notin \mathbb{N}$ pour que $\Gamma(1-\alpha)$ soit bien défini.

Exemple 2 : Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha), \Re(\beta) > 0$ et $f(x) = x^{\beta}$. Une dérivée α -ème de f est donnée par :

$${}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} f(x) = \frac{\Gamma(\beta+1)}{\Gamma(\beta-\alpha+1)} x^{\beta-\alpha}$$

Dérivation fractionnaire au sens de Caputo

Opérateurs de dérivation fractionnaire au sens de Caputo

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$ et $a \in \mathbb{R}$. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. On appelle **opérateur de dérivation fractionnaire d'ordre α de Caputo à droite** l'opérateur différentiel défini par :

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha}f(x) = \mathbf{I}_{a+}^{n-\alpha}(f^{(n)})(x) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_a^x (x-t)^{n-\alpha-1} f^{(n)}(t) dt$$

On appelle **opérateur de dérivation fractionnaire d'ordre α de Caputo à gauche** l'opérateur différentiel défini par :

$${}^C\mathbf{D}_{a-}^{\alpha}f(x) = \mathbf{I}_{a-}^{n-\alpha}(f^{(n)})(x) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \int_x^a (t-x)^{n-\alpha-1} f^{(n)}(t) dt$$

Dérivation fractionnaire au sens de Caputo

Réciprocité avec l'intégration fractionnaire

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Posons $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. Alors

$$\mathbf{I}_{a+}^{\alpha} \left({}^C \mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (f) \right) (x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

et

$${}^C \mathbf{D}_{a+}^{\alpha} (\mathbf{I}_{a+}^{\alpha}) = id$$

Dérivation fractionnaire au sens de Caputo

Lien avec la dérivation au sens de Riemann-Liouville

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$, $a \in \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^n$, où $n = \lfloor \Re(\alpha) \rfloor + 1$. Alors

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} f(x) = {}^{RL}\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} f(x) - \sum_{k=1}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{\Gamma(k - \alpha + 1)} (x - a)^{k-\alpha}$$

Semi-groupe

Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha), \Re(\beta) \in]0, 1[$ et $a \in \mathbb{R}$. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Si $\Re(\alpha) + \Re(\beta) < 1$, alors

$${}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha} \circ {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\beta} = {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha+\beta} = {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\beta} \circ {}^C\mathbf{D}_{a+}^{\alpha}$$

Dérivation fractionnaire au sens de Caputo

Exemple 1 : Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$, $c \in \mathbb{R}$ et $f(x) = c$. La dérivée α -ème de f est donnée par :

$${}^c\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}f(x) = 0$$

Exemple 2 : Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha), \Re(\beta) > 0$ et $f(x) = x^{\beta}$. Une dérivée α -ème de f est donnée par :

$${}^c\mathbf{D}_{0+}^{\alpha}f(x) = \frac{\Gamma(\beta + 1)}{\Gamma(\beta - \alpha + 1)}x^{\beta - \alpha}$$

Équations différentielles fractionnaires

Transformées de Laplace

Transformée de Laplace

Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$. On définit la **transformée de Laplace** de f la fonction F définie par :

$$\mathcal{L}\{f\}(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt$$

Transformées de Laplace

Propriétés fractionnaires de la transformée de Laplace

Soient $\alpha \in \mathbb{C}$, $\Re(\alpha) > 0$ et $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$. Alors :

$$\mathcal{L}\{\mathbf{I}_{0+}^{\alpha}(f)\}(t) = t^{-\alpha} \mathcal{L}\{f\}(t)$$

$$\mathcal{L}\{{}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\alpha} f\}(t) = t^{\alpha} \mathcal{L}\{f\}(t) + \sum_{k=0}^{n-1} t^{n-k-1} ({}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{k-n+\alpha}(f))(0)$$

Équations différentielles par transformée de Laplace

On se donne une équation différentielle de la forme (E) : $\sum_{i=1}^n a_i^{RL} \mathbf{D}_{0+}^{\alpha_i} y(t) = f(t)$

- **Étape 1** : On applique la transformée de Laplace et on développe.
- **Étape 2** : On factorise par la transformée de Laplace de y
- **Étape 3** : On fixe les dérivées fractionnaires en 0 comme des constantes arbitraires
- **Étape 4** : On isole la transformée de Laplace de y
- **Étape 5** : On applique la transformée de Laplace inverse et on en déduit y .

Équations différentielles par transformée de Laplace

Soit $(E) : {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{3}{2}}y(t) + {}^{RL}\mathbf{D}_{0+}^{\frac{1}{2}}y(t) = 0$. Les solutions de cette équation sont de la forme

$$y(t) = -c_1 t^{-\frac{1}{2}} E_{1, \frac{1}{2}}(-t) - (c_1 + c_2) t^{\frac{1}{2}} E_{1, \frac{3}{2}}(-t)$$

où $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$

Merci pour votre attention.